Práctica : Diseño modular y arquitectura inicial del proyecto

1. Objetivo de la práctica

Transformar el documento de requerimientos del primer parcial en una propuesta de diseño técnico inicial, identificando módulos, responsabilidades, entradas, salidas, relaciones y estructura de archivos del proyecto.

2. Punto de partida

Cada equipo debe utilizar como base el documento de requerimientos verificado hasta la matriz de trazabilidad, que incluye:

- Problema y usuario objetivo
- Alcance y fuera del alcance
- Requerimientos funcionales y no funcionales
- Historias de usuario
- Criterios de aceptación
- Matriz de trazabilidad
- Bitácora de uso de la IA

3. Actividad principal

Cada equipo deberá diseñar la estructura técnica inicial del proyecto. En esta práctica no se debe programar todavía; el objetivo es planear cómo estará organizado el sistema antes de codificar.

1. Revisar requerimientos principales y priorizados.
2. Identificar módulos necesarios para cumplir esos requerimientos.
3. Definir la responsabilidad de cada módulo.
4. Definir entradas y salidas de cada módulo.
5. Relacionar requerimientos con módulos.
6. Proponer una arquitectura general del sistema.
7. Diseñar una estructura inicial de carpetas y archivos.
8. Solicitar a la IA una revisión del diseño.
9. Ajustar manualmente el diseño y justificar las decisiones.

4. Producto a entregar

El equipo deberá entregar un documento que contenga las siguientes secciones:

- Nombre del proyecto.
- Integrantes y roles.
- Objetivo breve del proyecto.
- Lista de módulos principales.
- Responsabilidad de cada módulo.
- Entradas y salidas de cada módulo.

- Tabla que relacione requerimientos con módulos.
- Diagrama simple de componentes o representación textual de la arquitectura.
- Estructura inicial de carpetas y archivos.
- Justificación del diseño elegido.
- Bitácora de uso de la IA.

5. Roles sugeridos

Equipos de 3 integrantes

Rol	Responsabilidad
Arquitecto / diseñador	Propone módulos, responsabilidades y estructura general del sistema.
Operador de IA	Usa la IA para generar alternativas, revisar coherencia y registrar bitácora.
Validador técnico	Revisa la relación entre requerimientos, módulos, criterios y pruebas.

6. Prompt base para Codex

Sube el archivo de requerimientos y solicita:

```
Actúa como arquitecto de software.

Con base en nuestro documento de requerimientos, historias de usuario, criterios de
aceptación y matriz de trazabilidad, ayúdanos a proponer el diseño modular del proyecto.

Necesitamos:
1. Módulos principales.
2. Responsabilidad de cada módulo.
3. Entradas y salidas de cada módulo.
4. Relación entre módulos.
5. Estructura sugerida de carpetas y archivos.
6. Requerimientos que implementa cada módulo.
7. Riesgos o módulos demasiado grandes.
8. Alternativa más simple si el diseño parece complejo.

No generes código todavía.
Primero ayúdanos a diseñar.
```

7. Tabla de módulos

Completen una tabla como la siguiente:

Módulo	Responsabilidad	Entradas	Salidas	Requerimientos relacionados
Manejador de archivos	Leer archivos y validar rutas	Ruta del archivo	Datos leídos o error	RF-01
Validador de datos	Revisar estructura y contenido	Datos leídos	Datos válidos o lista de errores	RF-02
Generador de reportes	Crear salida final	Datos procesados	Reporte generado	RF-03

8. Relación requerimiento - módulo

Cada requerimiento importante debe relacionarse con el módulo que probablemente lo implementará.

ID	Requerimiento	Historia relacionada	Prueba sugerida	Módulo responsable
RF-01	El sistema debe cargar un archivo CSV.	HU-01	Probar con archivo válido.	Manejador de archivos
RF-02	El sistema debe validar columnas obligatorias.	HU-02	Probar con columnas faltantes.	Validador de datos
RF-03	El sistema debe generar reporte.	HU-03	Probar generación de salida.	Generador de reportes

9. Diagrama o representación de arquitectura

Pueden usar un diagrama visual sencillo o una representación textual. Ejemplo:

Usuario -> Interfaz de entrada -> Módulo principal -> Validación -> Procesamiento -> Salida -> Registro de errores

Ejemplo:



10. Estructura inicial de carpetas

El equipo debe proponer una estructura inicial de carpetas y archivos. Ejemplo en Python:

```
proyecto/
|-- main.py
|-- config/
|   |-- settings.py
|-- modules/
|   |-- file_manager.py
|   |-- data_validator.py
|   |-- report_generator.py
|   |-- error_handler.py
|-- tests/
|   |-- test_file_manager.py
|   |-- test_data_validator.py
|-- README.md
```

11. Preguntas guía para el equipo

- ¿Qué módulo implementará cada requerimiento?
- ¿Algún módulo tiene demasiadas responsabilidades?
- ¿Hay requerimientos que todavía no tienen módulo responsable?
- ¿Qué módulo será más difícil de probar?
- ¿Qué módulos podrían reutilizarse en otros proyectos?
- ¿LA IA propuso algo demasiado complejo o fuera del alcance?
- ¿Qué decisión técnica tomó el equipo y cómo la justificó?

12. Bitácora de IA

Registren el uso de Codex durante la práctica.

Fase	Prompt usado	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Diseño					
Módulos					
Estructura					
Revisión					

13. Check list para la práctica

Realizado	Criterio
	Identificación adecuada de módulos
	Responsabilidad clara de cada módulo
	Relación entre requerimientos y módulos
	Diagrama o representación de arquitectura
	Estructura inicial de carpetas y archivos
	Justificación del diseño elegido
	Bitácora de uso de la IA

14. Entrega

El documento debe entregarse en formato PDF, con portada, nombres de integrantes, roles y evidencias de participación. Cada integrante debe poder explicar su aportación en la siguiente revisión.